Présentation et installation

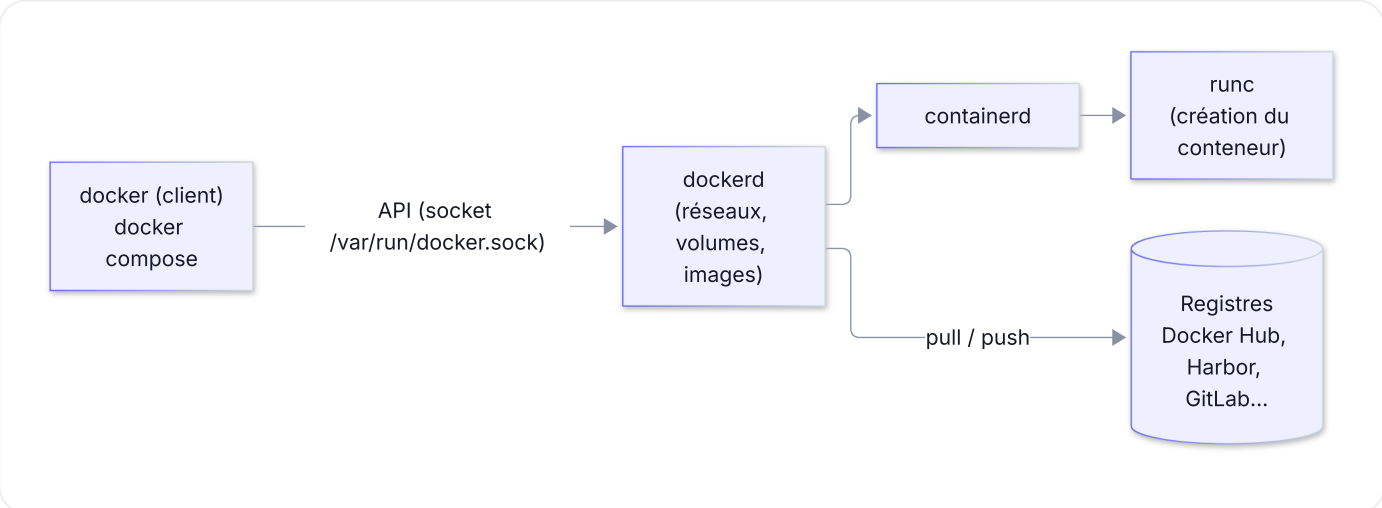
Docker — conteneurs et images, architecture (démon dockerd, containerd, runc, client, registres), Docker Engine et Docker Desktop (licence), installation sous Debian/Ubuntu et RHEL depuis le dépôt officiel, Docker Desktop sous Windows (WSL 2) et macOS, alternatives (Colima, OrbStack), conteneurs Windows, premiers pas et accès au groupe docker.

Modifié il y a 5 minutes · 3 min de lecture · 686 mots

docker # conteneurs # docker engine # docker desktop # installation # wsl # images

Un **conteneur** exécute une application avec ses dépendances dans un environnement isolé (espaces de noms, cgroups) qui partage le noyau de l'hôte. Une **image** est le modèle en lecture seule, constitué de couches, à partir duquel on crée des conteneurs. **Docker** a popularisé ce modèle et reste l'outil de référence pour construire et exécuter des conteneurs.

Architecture



Notion	Description
Image	Couches empilées, identifiées par `nom:tag` et un condensat `sha256`
Conteneur	Instance d'une image avec une couche inscriptible
Registre	Stockage et distribution des images
Volume	Données persistantes hors du cycle de vie du conteneur
Réseau	Réseaux virtuels (bridge, host, macvlan, overlay)

Docker Engine ou Docker Desktop ?

Produit	Plate-forme	Licence
Docker Engine	Linux (serveurs)	Libre (Apache 2.0)
Docker Desktop	Windows, macOS, Linux (poste)	Gratuit pour usage personnel, éducation et petites entreprises (< 250 salariés et < 10 M$ de CA) ; **payant** sinon

Installation sous Linux (dépôt officiel)

Debian / Ubuntu

BASH

```
sudo apt install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/dock
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] h
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-co
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker run --rm hello-world
```

Le paquet `docker.io` de la distribution existe aussi (version plus ancienne, sans le greffon Compose v2 sur certaines versions).

RHEL / Rocky / Alma

BASH

```
sudo dnf remove -y podman buildah runc 2>/dev/null     # RHEL fournit Podman par défa
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/rhel/docker-ce.r
sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-co
sudo systemctl enable --now docker
```

Sous RHEL, Podman est l'outil natif et largement compatible.

Accès sans sudo

BASH

```
sudo usermod -aG docker alice          # effectif à la prochaine connexion
```

> ⚠ **Attention**
>
> Être membre du groupe **docker** équivaut à être **root** sur l'hôte (monter `/` dans un conteneur privilégié, par exemple). Réservez-le aux administrateurs ou utilisez le mode *rootless* (voir Sécurité, exploitation et dépannage).

Windows

Besoin	Solution
Poste de développement (conteneurs Linux)	**Docker Desktop** avec moteur **WSL 2** : `winget install Docker.DockerDesktop`
Conteneurs **Windows** sur Windows Server	Docker Engine (script Microsoft `install-docker-ce.ps1`, Mirantis Container Runtime) ou containerd + nerdctl ; images `mcr.microsoft.com/windows/servercore`
Sans Docker Desktop	Docker Engine dans une distribution WSL 2

Les conteneurs Windows exigent une version d'image compatible avec la version de l'hôte (isolation processus) ou l'isolation Hyper-V.

macOS

Solution	Remarque
Docker Desktop	`brew install --cask docker` ; machine virtuelle Linux intégrée
Colima	Libre : `brew install colima docker docker-compose && colima start --cpu 4 --memory 8`
OrbStack	Commercial, très léger

Premiers pas

BASH

```
docker version && docker info
docker run -d --name web -p 8080:80 nginx:1.27
docker ps
docker logs -f web
docker exec -it web sh
docker stop web && docker rm web
docker images
docker pull debian:12
```

Commande	Rôle
`docker run -d --name x -p hôte:conteneur image`	Créer et démarrer
`docker ps -a`	Conteneurs (y compris arrêtés)
`docker logs -f --since 10m x`	Journaux
`docker exec -it x bash`	Shell dans le conteneur
`docker inspect x`	Configuration détaillée (JSON)
`docker stats`	Consommation en temps réel
`docker system df`	Espace disque utilisé

Suite du parcours

1. Images, Dockerfile et registres
2. Réseaux et volumes
3. Docker Compose
4. Sécurité, exploitation et dépannage